

摘要：

人类正在第一次接近真正意义上的“Software-Defined Medicine——软件定义药物”。因为传统药物是先把药设计好，再给千千万万人服用；而Moderna的这款癌症疫苗却恰恰相反：每来一个患者，算法重新计算一次，然后制造一款只属于他的药。

2026年8月19日，Moderna与默沙东公布了一项可能被低估的医学进展：两家公司联合开发的个体化mRNA癌症疫苗intismeran autogene（mRNA-4157/V940）与默沙东免疫治疗药物Keytruda 联用，在1,137名高风险黑色素瘤患者参加的III期临床试验 INTerpath-001 中，同时达到了无复发生存期（RFS）和无远处转移生存期（DMFS）两个主要终点。

完整的风险比和绝对生存率数据还没有公布，但公司已经宣布，相对于单独使用Keytruda，组合治疗带来了具有统计学意义和临床意义的改善。此前长达5年的IIb期随访中，组合治疗相对Keytruda单药已经显示出约49%的复发或死亡风险下降，以及59%的远处转移或死亡风险下降。

如果只从医药新闻的角度看，这是一款mRNA癌症疫苗终于迈过III期临床的大门。

但如果从AI的角度看，它可能意味着一件更加深远的事情：人类正在第一次接近真正意义上的“Software-Defined Medicine——软件定义药物”。因为传统药物是先把药设计好，再给千千万万人服用；而Moderna的这款癌症疫苗却恰恰相反：每来一个患者，算法重新计算一次，然后制造一款只属于他的药。

这使得AI第一次不只是帮助科学家“发现药”，而开始成为药物本身形成过程的一部分。

一、为什么癌症天然适合成为“AI定义药物”的第一站？

理解这一点，首先要理解癌症和普通传染病的根本区别。流感病毒、新冠病毒是外来的敌人。病毒表面存在相对稳定的抗原，因此传统疫苗可以提前告诉免疫系统：“以后看到长这样的人，就攻击它。”

但癌细胞不是外人。癌细胞本来就是人体自己的细胞，只是在DNA复制过程中出现了突变。于是免疫系统面对一个非常困难的问题：

哪些细胞还是“自己人”，哪些已经变成了敌人？

更麻烦的是，每个人的癌症都不一样。同样是黑色素瘤，张三的肿瘤可能有500个突变，李四可能有800个，而且其中真正能够被免疫系统识别的突变只占很少一部分。

这就产生了一个巨大的计算问题：假设一个患者存在几百甚至上千个候选突变，到底应该选择哪几十个，让免疫系统重点攻击？

这不是一道传统生物学可以轻松解决的问题。它本质上是一个：高维度、多约束、概率性的排序问题。而这恰恰是机器学习最擅长的问题。

二、一名患者走进医院之后，真正发生了什么？



传统药物的逻辑是：药厂生产药 → 医院拿药 → 患者服药。而Moderna癌症疫苗的逻辑几乎完全相反。

首先，医生取得患者的肿瘤组织以及正常血液样本；随后进行DNA和RNA测序；计算系统由此得到一个属于患者自己的“数字肿瘤”：

- 哪些基因发生了突变？
- 哪些突变真的在肿瘤中表达？
- 突变占癌细胞的比例是多少？
- 患者拥有哪一种HLA免疫类型？
- 哪些突变产生的蛋白片段最可能被免疫系统呈递？
- 哪些最可能激活CD8+杀伤性T细胞或者CD4+辅助性T细胞？

Moderna公开资料明确表示，其系统会利用下一代测序数据，通过一系列集成AI算法分析这些突变，并预测最多34个最可能产生免疫反应的新抗原（neoantigens）。

然后事情开始变得非常不同。算法选出的不是一瓶已经存在的药。而是一份：“应该制造什么药”的数字说明书。

三、于是药物开始从“产品”，变成一个函数

传统制药，一款药被研发出来以后，基本成分是固定的。辉瑞生产的第100万片药，和第1片药，在有效成分上应该完全一样。

但个体化mRNA癌症疫苗更接近：

$$\text{Drug}_i = F(\text{Patient}_i)$$

第*i*个患者的药，由第*i*个患者的肿瘤决定。患者A的肿瘤突变不同于患者B，于是算法选择的新抗原不同，最终编码的新抗原组合不同，生成的mRNA序列也不同。

因此理论上：1000名患者，就可能对应1000款不同的药。这是一种和现代工业几乎完全不同的生产哲学。

工业革命过去两百年的核心，是：

把同一种东西生产一百万份。

而AI时代的一个重要趋势可能恰恰相反：



低成本地生产一百万种不同的东西。

癌症疫苗可能就是这种“Mass Personalization——规模化个性生产”进入生命科学的第一个重要案例。

四、AI真正做的，并不只是“从1000个突变里选34个”

很多人听到AI癌症疫苗，会简单理解为：

“人工智能帮医生筛了一下基因。”

实际上远远不止如此。

首先是Neoantigen Ranking。并不是每个突变都值得做成疫苗。

一个候选突变必须连续回答很多问题：

- 它是否真的表达？
- 产生的蛋白是否会被加工？
- 患者自己的HLA是否能够结合这个蛋白片段？
- 癌细胞表面是否会呈递它？
- T细胞是否可能识别它？
- 它是否存在于足够多的癌细胞中？
- 它是否与正常组织过于相似？

因此真正要计算的并不是简单的“有没有突变”，而更接近：这个突变最终成为有效免疫靶点的概率是多少？Moderna在公开文件中已经明确将V940的设计系统描述为machine-learning based algorithms；公司还表示，其个体化癌症治疗采用一系列“fully autonomous, integrated AI algorithms”来完成患者特异性治疗设计。

换句话说：AI已经进入了药物定义层。

五、但“找出34个抗原”以后，计算仍然没有结束

这是整个故事中另一个经常被忽视的地方。蛋白质和mRNA之间并不是简单的一一对应关系。

同一个氨基酸可以由不同密码子编码，因此即使已经决定了要表达哪些抗原，依然存在大量可能的RNA序列。

系统还需要继续解决：

◦ 如何把多个抗原连接起来？

◦ 按照什么顺序连接？

◦ 如何设计DNA模板？

◦ 如何选择密码子？

◦ 怎样提高mRNA稳定性？

◦ 怎样提高蛋白表达效率？

◦ 怎样降低制造失败率？

这使得药物研发开始越来越像软件工程：肿瘤测序数据是Source Code，AI是Compiler，最终mRNA序列是Executable。药物不再只是“被发现”，而开始像程序一样被编译出来。

六、真正革命性的甚至可能不是AI设计，而是AI制造

如果这种治疗只有几十名患者，人工排产也许还能解决。

但如果未来一年治疗10万人呢？这里会出现一个完全不同于传统制药的问题，传统制药厂可能是一条生产线连续生产数百万剂相同药物。

而个体化癌症疫苗意味着：

Patient 001是一批；

Patient 002又是另一批；

Patient 003仍然不同。

Moderna自己对此使用了一个非常值得注意的词：Scale-out，而不是Scale-up。不是把一个反应釜从100升扩大到10000升，而是让大量患者的小批次同时运行，于是制药厂 suddenly 变成了一个巨大的实时调度系统。

◦ 患者A的测序晚了两天怎么办？

◦ 患者B的医院把注射日期提前怎么办？

◦ 某台设备突然被占用怎么办？

◦ QC检测延期怎么办？

◦ 某个批次失败需要重新生产怎么办？



传统Excel排程很快就会失效。因此Moderna开发了一套名为Maestro的端到端数字系统，用来协调临床运营、生产、质量控制、质量保证以及物流；其AI调度算法会根据实时制造能力和各种约束，为患者批次安排生产时间，并在条件变化以后重新调整后续计划。

这时候AI已经不是一个“实验室工具”，它变成了癌症疫苗工厂的操作系统。

七、这也解释了为什么AI对Moderna的价值远远超过ChatGPT

今天人们谈“医药+AI”，很容易马上想到大语言模型。

但这里必须做一个重要区分。

Moderna癌症疫苗的核心AI并不是ChatGPT。Moderna在生成式AI出现之前就已经长期使用机器学习和计算生物学进行mRNA和个性化治疗设计。OpenAI与Moderna从2023年开始的合作，是建立在这套基础设施之上的“第二层AI革命”。

Moderna随后把ChatGPT Enterprise部署到了研发、临床、制造、法律和商业等多个部门。例如其Dose ID工具能够辅助临床团队分析大量数据和检查剂量选择。公司曾表示，在部署ChatGPT Enterprise后的短时间内，内部已经创建了数百个定制GPT。

因此可以把Moderna的AI分成两种。

第一种是：Scientific AI。

它回答的是：

“这个患者应该注射什么？”

第二种是：Enterprise / Generative AI。

它回答的是：

“如何让整个药企研发、临床、监管和制造运行得更快？”

前者直接参与定义药物。后者负责放大整个组织的生产率。

两者结合以后，才形成真正的AI-native pharmaceutical company。

八、AI最大的价值，可能来自一个越来越强的数据飞轮

一个患者接受个性化癌症疫苗之后，故事并没有结束。

系统随后还可以观察：

◦ 哪些新抗原真正产生了T细胞反应？

◦ 哪些T细胞克隆明显扩张？

- 患者是否复发？
- 是否发生远处转移？
- 活了多久？

于是第一次预测得到真实世界的结果反馈，整个链条变成：肿瘤数据→AI预测→疫苗设计→人体免疫反应→复发与生存结果→新的训练数据

如果未来这些数据能够持续改善下一代算法，就可能形成一个非常重要的数据飞轮：患者越多→数据越多→模型越好→新抗原选择越准确→疗效越好→患者越多。

Moderna也明确表示，希望将临床和免疫原性数据与算法连接起来，让新抗原选择能力随着时间改善。这和传统制药公司的竞争壁垒完全不同。传统药企最重要的资产通常是：专利。未来AI药企最重要的资产可能逐渐变成：专利 + 数据 + 算法 + 自动化制造能力。

九、这才是“Software-Defined Medicine”的真正含义

过去几十年，软件已经重新定义了大量产业。

- 软件定义网络，使网络设备从固定硬件变成可编程基础设施；
- 软件定义汽车，使汽车从机械产品变成持续升级的计算平台；
- EDA和AI重新定义芯片设计，使数十亿晶体管能够被计算系统协同设计。

而生命科学可能正在发生类似变化。过去先找到一个分子，然后把这个分子卖给所有合适患者。未来的一部分医学可能变成，先读取患者数据，然后运行一个模型，再现场生成属于这个患者的治疗方案。

于是药物的核心价值从Molecule逐渐扩展成Data + Algorithm + Therapeutic Compiler + Manufacturing System。

这就是Software-Defined Medicine。

十、为什么这次III期成功尤其重要？

AI医疗过去最大的问题从来不是缺乏漂亮的模型。

真正的问题是：模型最终有没有改善人的生存？

医学历史上有无数算法拥有漂亮的Accuracy、AUC和预测结果，但真正进入随机对照III期临床以后，能够证明患者得到临床获益的技术要少得多。

这正是这次Moderna与默沙东结果的意义。

它并不能证明：“AI本身使癌症患者活得更久。”因为疗效来自mRNA平台、免疫学、Keytruda、患者筛选、算法、制造以及临床体系的共同作用。



但是它验证了一件此前更加大胆的事情：一款由患者数据驱动、经过算法个体化设计、每名患者获得不同序列、再分别制造出来的药物，可以走完整个现代医学最高级别的临床验证流程，并产生临床获益。

这是一种“系统级验证”。

十一、真正值得关注的，是下一步能否跨越黑色素瘤

这里也必须保持冷静。

黑色素瘤本身就是一种突变负荷较高、免疫原性较强的癌症，因此它天然比较适合免疫治疗。真正决定这一技术是不是“平台”的，不只是黑色素瘤成功。而是未来在：肺癌、肾癌、膀胱癌，甚至更加“冷”的实体瘤中能否重复成功。

Moderna截至2025年末已经披露，intismeran正在多个癌种中推进八项II期和III期研究。如果未来多个癌种连续成功，那么市场对这项技术的理解就必须从：“一款成功的癌症疫苗”，升级成：“一种新的药物生产范式”。

十二、AI最大的医疗革命，可能并不是替代医生

过去几年，人们谈AI医疗，总喜欢问：

“AI会不会取代医生？”

这可能问错了问题。AI真正改变医疗的最大机会，也许根本不是把一个医生每天看的30个患者提高到40个。更加深远的变化可能是：没有AI，这种药根本无法以规模化方式存在。

如果每位癌症患者都需要分析数百个突变、构建几十个免疫靶点、重新设计RNA、重新安排制造流程，然后根据真实免疫结果不断改进算法，那么整个系统的复杂度已经远远超过人类手工管理的极限。

于是AI的角色不再只是：提高效率，而变成：扩大人类能够制造什么东西的边界。这是完全不同的生产率革命。

结语：当药物开始变成代码

过去两百年，工业文明最伟大的能力是标准化：

- 。一模一样的汽车，
- 。一模一样的芯片，
- 。一模一样的药物，
- 。被生产几百万、几亿份。

AI可能正在开启另外一个时代：以接近工业化的成本，实现以前只有手工业才能做到的个性化。如果这一趋势最终成立，那么Moderna癌症疫苗真正重要的历史意义，也许并不是“mRNA终于可以治疗癌症”。

而是它让我们第一次清晰地看见：

- 一个人的肿瘤可以被数字化；
- 数字数据可以进入算法；
- 算法可以选择治疗靶点；
- 计算结果可以被编译成mRNA；
- 自动化工厂可以制造这段mRNA；
- 人体细胞读取这段代码；
- 免疫系统执行这段代码；

最终的临床结果又回到下一代算法。于是一个完整的闭环出现了：Biology → Data → AI → Code → Medicine → Biology。

这也许才是AI进入生命科学真正具有历史意义的一刻。

过去我们用软件控制机器，后来我们用软件设计芯片。现在，我们开始尝试：用软件定义药物。而如果Moderna与默沙东的这条路径最终能够跨癌种复制，今天我们看到的，可能不仅是一款重磅癌症疫苗的诞生。

我们看到的可能是一个更加长期的产业拐点：

药物正在从“被发现的分子”，变成“被计算出来的程序”。

这才是Software-Defined Medicine真正值得关注的地方。

本文来源：[贝叶斯之美](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

221 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

3 条评论



见闻用户

1小时前 中国河北省

但公司已经宣布，相对于单独使用Keytruda，组合治疗带来了具有统计学意义和临床意义的改善。此前长达5年的IIIb期随访中，组合治疗相对Keytruda单药已经显示出约49%的复发或死亡风险下降，以及59%的远处转移或死亡风险下降。



1



回复



呱呱的呱呱呱呱叫

34分钟前 中国浙江省

回复 见闻用户：

所以这次可能真的很牛逼



0



回复



Ly

1小时前 中国江苏省

软件定义汽车后的又一个事故



0



回复

